Questions de cours — La lumière et le son

Sources de lumière, propagation rectiligne, vitesse de la lumière, année-lumière, émission et propagation du son, vitesse, fréquence

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les sources de lumière ; la propagation rectiligne ; la vitesse de la lumière.
- ☐ L'année-lumière, unité de distance ; la convertir en kilomètres.
- ☐ L'émission et la propagation du son ; sa vitesse ; la fréquence et la hauteur d'un son.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La lumière	1 – 3	20 min
B	Le son	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Lumière : 300 000 km/s ; son dans l'air : 340 m/s.

PARTIE A — La lumière — 20 min

Pour voir un objet, il faut que sa lumière entre dans l'œil.

Q1 — Sources et propagation

Quelle est la différence entre une source primaire et un objet diffusant ? Comment la lumière se propage-t-elle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. La Lune est-elle une source primaire ? Pourquoi voit-on une ombre derrière un objet éclairé ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La vitesse de la lumière

Quelle est la vitesse de la lumière ? Se propage-t-elle dans le vide ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La lumière met environ 8 min 20 s (500 s) pour venir du Soleil. Distance Terre-Soleil en km ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — L'année-lumière

Qu'est-ce qu'une année-lumière ? Est-ce une durée ou une distance ? Combien vaut-elle en kilomètres ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'étoile Proxima du Centaure est à 4,2 al de la Terre. Quelle est cette distance en km ? Combien de temps sa lumière met-elle pour nous parvenir ?

Ma solution

PARTIE B — Le son — 20 min

Une vibration transmise de proche en proche.

Q4 — Émission et propagation

Comment un son est-il émis ? Dans quels milieux se propage-t-il ?

Ma réponse

Application. Pourquoi un réveil placé sous une cloche où l'on fait le vide devient-il inaudible ?

Ma solution

Q5 — La vitesse du son

Quelle est la vitesse du son dans l'air ? Comment calcule-t-on une distance avec un écho ?

Ma réponse

Application. On crie face à une falaise et on entend l'écho 2 s plus tard. Distance de la falaise ?

Ma solution

Q6 — Fréquence et hauteur

Qu'est-ce que la fréquence d'un son ? Quel lien avec la hauteur ? Quel est le domaine audible ?

Ma réponse

Application. Un son a une période de 2 ms. Fréquence ? Est-il audible ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur la lumière et le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Expliquer une ombre	
Une distance entre étoiles	
Une distance, une durée	
Une distance par écho	
Une fréquence	
« Le son passe-t-il dans le vide ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	